Mecánica Cuántica

Grupo 8269– 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Ángel Sánchez Cecilio*

Tarea 1

Entrega: 28 de agosto de 2025

Problema 1 (10 pts)

A partir de las constante fundamentales c, h, G, κ_B, (la velocidad del vacío, la constante de Planck, la constante de Gravitación universal y la constante de Boltzmann, respectivamente), mediante un análisis dimensional, construya las **unidades de Planck** asociadas a una escala de longitud, una escala de masa, una escala de tiempo y una escala de temperatura.

Solución

Para construir las unidades de Planck en términos de las constantes fundamentales, recordamos las dimensiones de cada una de estas,

$$[c] = [LT^{-1}],$$
$$[h] = [ML^2T^{-1}],$$
$$[G] = [L^3T^{-2}M^{-1}],$$
$$[\kappa_B] = [ML^2T^{-2}K^{-1}].$$

Comencemos construyendo la longitud de Planck, que denotaremos por ℓ_P, jugando con las constantes de tal forma que la dimensión sea L.

$$\frac{h}{c} = \frac{\frac{ML^2}{T}}{\frac{L}{T}},$$
$$\boxed{\frac{h}{c} = ML.} \tag{1.1}$$

La expresión anterior se acerca demasiado al resultado, excepto por un factor de M, por lo que ahora intentamos ”deshacernos”de este multiplicando por G,

$$\left[\frac{hG}{c}\right] = (ML)\frac{L^3}{T^2M} = \frac{L^4}{T^2}. \tag{1.2}$$

Recordamos por la Ecuación (1.1) que al dividir por c nos deshicimos de las dimensiones de L y T, por lo que podemos repetir este paso, ahora por c^2,

$$\left[\frac{hG}{c^3}\right] = \frac{L^4}{T^2}\frac{T^2}{L^2} = L^2. \tag{1.3}$$

Basta sacar la raíz cuadrada de la expresión anterior para obtener ℓ_P,

$$\left[\sqrt{\frac{hG}{c^3}}\right] = \sqrt{L^2} = |L| = L,$$

$$\boxed{[\ell_P] = [L].}$$

Para la masa de Planck, m_P, nos fijamos que la Ecuación (1.1) tiene dimensiones que nos interesan, ahora intentemos multiplicándolas, i.e.

$$[hc] = \left[\tfrac{ML^2}{T}\right]\left[\tfrac{L}{T}\right] = \frac{ML^3}{T^2}. \tag{1.4}$$

Entonces, si dividimos la Ecuación (1.4) por G tenemos

$$\left[\frac{gc}{G}\right] = \frac{[hc]}{[G]} = \frac{\left[\frac{ML^3}{T^2}\right]}{\left[\frac{L^3}{T^2M}\right]} = \left[\frac{M^2L^3T^2}{T^2L^3}\right],$$

$$\left[\frac{gc}{G}\right] = [M^2].$$

El paso final es análogo al que se hizo para ℓ_P, por lo tanto,

$$\boxed{[m_P] = \left[\sqrt{\frac{hc}{G}}\right] = [M].}$$

Si inspeccionamos alguno de los resultados anteriores notamos que ninguno parece tener "dimensiones extras" en T, entonces analicemos el siguiente producto

$$[Gh] = \left[\tfrac{L^3}{T^2M}\right]\left[\tfrac{ML^2}{T}\right] = \left[\tfrac{L^5}{T^3}\right]. \tag{1.5}$$

Vemos que este producto tiene únicamente dimensiones de L y T, por lo que el paso razonable sería dividir por c, en particular c^5 por el término $[L^5]$,

$$\left[\frac{Gh}{c^5}\right] = \frac{\left[\frac{L^5}{T^3}\right]}{\left[\frac{T^5L^5}{T^3L^5}\right]} = [T^2].$$

Finalmente, el tiempo de Planck, t_P, es

$$\boxed{[t_P] = \left[\sqrt{\frac{Gh}{c^5}}\right] = [T].}$$

Para la temperatura de Planck, T_P, primero analizamos lo que sucede con $\left[\frac{1}{\kappa_B}\right]$. Sin embargo, notamos que es de mayor utilidad tener la dimensión deseada para la unidad de Planck al cuadrado, por lo que analizamos $\left[\frac{1}{{\kappa_B}^2}\right]$,

$$\left[\frac{1}{{\kappa_B}^2}\right] = \frac{1}{\left[\left(\frac{ML^2}{T^2K}\right)^2\right]} = \left[\frac{T^4K^2}{M^2L^4}\right]. \tag{1.6}$$

Veamos qué pasa si multiplicamos la Ecuación (1.6) por Ecuación (1.4),

$$\left[\frac{hc}{{\kappa_B}^2}\right] = \left[\frac{T^4K^2}{M^2L^4}\right] = \left[\frac{ML^3}{T^2}\right] = \left[\frac{T^2K^2}{M}\right].$$

Si dividimos por G nos desharemos de la dimensión, i.e.

$$\left[\frac{hc}{G{\kappa_B}^2}\right] = \frac{\left[\frac{T^2K^2}{ML}\right]}{\left[\frac{L^3}{T^2M}\right]} = \left[\frac{T^4MK^2}{ML^4}\right] = \left[\frac{T^4K^2}{L^4}\right].$$

Finalmente podemos multiplicar por c^4 pues las dimensiones presentes en la expresión anterior son de la forma $\left[\frac{1}{c}\right] = \left[\frac{T}{L}\right]$. Entonces,

$$\left[\frac{hc^5}{G{\kappa_B}^2}\right] = \left[\frac{T^4K^2}{L^4}\right]\left[\frac{L^4}{T^4}\right] = [K^2].$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T_P = \left[\sqrt{\frac{hc^5}{G{\kappa_B}^2}}\right] = [K].}$$

Problema 2 (10 pts)

Muestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

Solución

A priori sabemos que la siguiente integral es igual a un número I,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = I.$$

Por lo que podemos hacer lo siguiente,

$$I^2 = I \cdot I = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x\right).$$

Notemos que x es un índice mudo, por lo que podemos escribir la expresión anterior como

$$I^2 = I \cdot I = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ay^2}\,\mathrm{d}y\right).$$

Por Fubini, la expresión anterior la podemos escribir como

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ \mathrm{e}^{-a(x^2+y^2)}.$$

Ahora hacemos un cambio a coordenadas polares con $r^2 = x^2+y^2$ y $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$. Mientras que los límites de integración son $r \in [0,\infty)$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

$$I^2 = \int_0^n \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}\theta \mathrm{e}^{-ar^2} = \int_0^{\infty} 2\pi r\,\mathrm{d}r \mathrm{e}^{-ar^2}.$$

Pero $\mathrm{d}r^2 = 2r\,\mathrm{d}r$,

$$I^2 = \int_0^{\infty} \pi\,\mathrm{d}r^2 \mathrm{e}^{-ar^2}.$$

Nuevamente tenemos un índice mudo, r^2, y si lo sustituimos por z, ahora queda como algo que conocemos y sabemos calcular,

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\infty} \pi\,\mathrm{d}z \mathrm{e}^{-az^2}, \\ &= \frac{-\pi}{a}\mathrm{e}^{-z}\Big|_0^{\infty}, \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{-\pi}{a}\left(\mathrm{e}^{-\infty} - \mathrm{e}^{0}\right), \\
I^2 &= \frac{\pi}{a}, \\
I &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto,

$$
\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.} \tag{2.1}
$$

Problema 3 (10 pts)

Usando la distribución de velocidades de Maxwell, dada por

$$\rho(p)\,\mathrm{d}p = \frac{4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2}} p^2 \mathrm{e}^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\,\mathrm{d}p, \tag{3.1}$$

muestre que el cambio de variable de la forma $x = p\sqrt{\frac{\beta}{2m}}$, la distribución puede reescribirse como

$$\rho(x)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Solución

Queremos escribir la Ecuación (3.1) como una forma que nos es muy familiar, la distribución normal, por lo que usamos el siguiente cambio de variable

$$x = p\sqrt{\frac{\beta}{2m}}. \tag{3.2}$$

Calculamos los elementos necesarios a partir de la Ecuación (3.2),

$$x^2 = \tfrac{\beta}{2m} p^2, \tag{3.3}$$

$$p^2 = \tfrac{2m}{\beta} x^2, \tag{3.4}$$

$$\mathrm{d}x = \sqrt{\tfrac{\beta}{2m}}\,\mathrm{d}p, \tag{3.5}$$

$$\mathrm{d}p = \sqrt{\tfrac{2m}{\beta}}\,\mathrm{d}x. \tag{3.6}$$

Sustituimos las Ecuaciones (3.2) a (3.6) en la Ecuación (3.1),

$$\begin{aligned}\rho(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{4\pi}{\left(2\pi mkT\right)^{3/2}} \exp\left[\left(-\tfrac{\beta}{2m}\right)\left(\tfrac{2m}{\beta}x^2\right)\right]\left(\tfrac{2m}{\beta}x^2\right)\left(\sqrt{\tfrac{2m}{\beta}}\,\mathrm{d}x\right),\\ &= \frac{4\pi}{\left(2\pi mkT\right)^{3/2}} \mathrm{e}^{-x^2}\left(\tfrac{2m}{\beta}\right)^{3/2} x^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Recordemos que $\beta = \frac{1}{kT}$,

$$\rho(x)\,\mathrm{d}x = \frac{4\pi}{(\pi)^{3/2}(2mkT)^{3/2}} (2mkT)^{3/2} x^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

$$\boxed{\rho(x)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.} \tag{3.7}$$

Problema 4 (10 pts)

Usando la distribución de velocidades de Maxwell, dada por

$$\rho(p)\,\mathrm{d}p = \frac{4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2}} p^2 \mathrm{e}^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\,\mathrm{d}p,$$

donde $\beta = 1/kT$ con k la constante de Boltzmann, m la masa y T la temperatura y p la magnitud del momentum, calcule

(a) $\langle K\rangle$

(b) $\langle K^2\rangle$

(c) ΔK

donde $K = \frac{p^2}{2m}$ es la energía cinética.

SOLUCIÓN

Sabemos que el promedio de una función está dado por

$$\langle K\rangle = \int_0^\infty \rho(p) K\,\mathrm{d}p. \tag{4.1}$$

Para facilitar los cálculos usaremos resultados anteriores, es decir, mediante el cambio de variable, Ecuación (3.2), escribimos la energía cinética K,

$$K = \frac{\frac{2m}{\beta}x^2}{2m},$$

$$\boxed{K = \frac{x^2}{\beta}.} \tag{4.2}$$

Sustituimos el resultado anterior y la Ecuación (3.7) en la Ecuación (4.1),

$$\begin{aligned}\langle K\rangle &= \int_0^\infty \left[\tfrac{4}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}x^2\right]\left[\frac{x^2}{\beta}\right]\mathrm{d}x,\\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}\beta}\int_0^\infty x^4\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Inspeccionando la expresión anterior notamos que se pare mucho al resultado de la Ecuación (2.1), en particular,

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}\left(\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right) = \int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\right)\right]\mathrm{d}x,$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left[-x^2 \mathrm{e}^{-ax^2}\right] \mathrm{d}x,$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (-x^2)^2 \mathrm{e}^{-a^2} \, \mathrm{d}x,$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2} \, \mathrm{d}x\right) = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \mathrm{e}^{-x^2} \, \mathrm{d}x.} \tag{4.3}$$

Pero sabemos el valor de la integral,

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}\left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}\left(\sqrt{\pi} a^{-1/2}\right),$$

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(-\frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-3/2}\right),$$

$$= \frac{3\sqrt{\pi}}{4} a^{-5/2},$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}a^2}\left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}.} \tag{4.4}$$

Sin embargo, el dominio de la integral que queremos calcular no coincide con el resultado de la Ecuación (4.4), pero se ve que éste es dos veces el de nuestra integral. Por lo tanto, $\langle K \rangle$ es

$$\langle K \rangle = \frac{4}{\sqrt{\pi}\beta}\left[\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x^4 \mathrm{e}^{-x^2} \, \mathrm{d}x\right],$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}\beta}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\sqrt{\pi}\right)\right],$$

$$\boxed{\langle K \rangle = \frac{3}{2} kT.} \tag{4.5}$$

Para calcular $\langle K^2 \rangle$ primero calculamos el cuadrado de la Ecuación (4.2),

$$K^2 = \frac{x^4}{\beta^2}. \tag{4.6}$$

Sustituimos el resultado de la Ecuación (4.6) en la expresión para el promedio,

$$\langle K^2 \rangle = \int_0^{\infty} \left[\frac{4}{\sqrt{\pi}} \mathrm{e}^{-x^2}\right]\left[\frac{x^4}{\beta^2}\right] \mathrm{d}x,$$

$$\langle K^2 \rangle = \frac{4}{\sqrt{\pi}\beta^2} \int_0^{\infty} x^6 \mathrm{e}^{-x^2} \, \mathrm{d}x. \tag{4.7}$$

Inspeccionando la expresión anterior nos percatamos que el argumento es el resultado de derivar una vez más la Ecuación (4.3),

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}a^3}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right) &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(x^4\mathrm{e}^{-x^2}\right)\mathrm{d}x,\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}x^4(-x^2)\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}a^3}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right) = -\int_{-\infty}^{\infty}x^6\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}a.}$$

Llegamos a la expresión que deseábamos y, nuevamente, conocemos su valor, por lo que

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}a^3}\left[\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right] &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left[\frac{3}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}\right],\\ &= \frac{3}{4}\left(-\frac{5}{2}\right)\sqrt{\pi}a^{-7/2},\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}a^3}\left[\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right] = -\frac{15}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^7}}.} \tag{4.8}$$

Por lo tanto, recordando que el valor en la Ecuación (4.8) es el doble del valor de la integral que deseamos calcular y considerando el signo resultante de la operación, i.e.

$$\begin{aligned}\langle K^2\rangle &= \frac{4}{\sqrt{\pi}\beta^2}\left[-\frac{1}{2}\left(-\frac{15}{8}\sqrt{\pi}\right)\right],\\ &\boxed{\langle K^2\rangle = \frac{15}{4}(kT)^2.}\end{aligned} \tag{4.9}$$

Finalmente, recordamos que la expresión para la desviación estándar es:

$$(\Delta K)^2 = \langle K^2\rangle - \langle K\rangle^2. \tag{4.10}$$

Sustituyendo Ecuaciones (4.5) y (4.9) en la Ecuación (4.10),

$$\begin{aligned}(\Delta K)^2 &= \frac{15}{4}(kT)^2 - \left(\frac{3}{2}kT\right)^2,\\ &= \frac{15}{4}(kT)^2 - \frac{9}{4}(kT)^2,\\ &= \left(\frac{15}{4} - \frac{9}{4}\right)(kT)^2,\end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2}(kT)^2,$$

$$(\Delta K)^2 = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{(kT)^2}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\Delta K = \sqrt{\frac{3}{2}}kT.}$$